



Aluno (a):		R.A.:	
Curso/Turma	INFORMÁTICA		
Disciplina	MATEMÁTICA DISCRETA II		
Professora	LAÍS SPADA DA FONSECA		

2ª LISTA DE EXERCÍCIOS – OPERAÇÕES E GRUPOS

- 1) a) Encontre o resto de $100.103.104$ na divisão por 7 .
b) Encontre o resto de $100^2.102$ na divisão por 9 .
c) Encontre o resto de $37^3.2$ na divisão por 3 .
d) Encontre o resto de 98.101 na divisão por 11 .
- 2) Em cada item abaixo, considere o conjunto dado e a relação $*$ dada e responda:
 - 1- Essa relação define uma operação neste conjunto?
 - 2- Em caso afirmativo, essa operação está fechada neste conjunto?
 - 3- $*$ é comutativa?
 - 4- $*$ é associativa?
 - 5- $*$ tem um elemento identidade? Se sim, cada elemento tem um inverso?
 - 6- O conjunto dado com a operação $*$ constitui um grupo?
 - a) $x * y = |x - y|$ em $\mathbb{Z}$
 - b) $x * y = x + y - xy$ em $\mathbb{R}$
 - c) $x * y = \frac{xy}{x+y}$ em $\mathbb{R}$
- 3) Explique por que $(\mathbb{Z}_5, \ominus)$ não é um grupo. Dê pelo menos duas razões.
- 4) Vimos que $(\mathbb{Q}_+, \cdot)$ é um grupo (números racionais positivos – excluindo o 0 - com a multiplicação). $(\mathbb{Q}_-, \cdot)$ (números racionais negativos – excluindo o 0 - com a multiplicação) também formam um grupo? Justifique sua resposta.
- 5) Exercício 40.22 – pág 406 do livro do Scheinerman.
- 6) Exercício 40.23 – pág 407 do livro do Scheinerman.
- 7) Determine um isomorfismo de $(\mathbb{Z}_{10}, \oplus) \rightarrow (\mathbb{Z}_{11}^*, \otimes)$.
- 8) Seja $(G, *)$ o grupo a seguir. O conjunto G é $\{0,1\} \times \{0,1,2\}$, isto é,

$$G = \{(0,0), (0,1), (0,2), (1,0), (1,1), (1,2)\}$$



A operação $*$ é definida por

$$(a, b) * (c, d) = (a + c \bmod 2, b + d \bmod 3)$$

Por exemplo, $(1, 2) * (1, 2) = (1 + 1 \bmod 2, 2 + 2 \bmod 3) = (0, 1)$. Ache um isomorfismo de $(G, *)$ para $(\mathbb{Z}_6, \oplus)$.

- 9) Já mostramos que $(\mathbb{Z}_4, \oplus)$ e $(\mathbb{Z}_5^*, \otimes)$ são isomorfos. O isomorfismo encontrado foi $f(0) = 1, f(1) = 2, f(2) = 4$ e $f(3) = 3$. Existe outro isomorfismo (uma função diferente) de $(\mathbb{Z}_4, \oplus)$ para $(\mathbb{Z}_5^*, \otimes)$. Determine-o.
- 10) Encontre todos os subgrupos de $(\mathbb{Z}_6, \oplus)$.
- 11) Determine todos os subgrupos de $(\mathbb{Z}_9, \oplus)$.
- 12) Calcule o resto da divisão de 3^{102} por 101. Observação: 101 é primo.
- 13) a) Calcule o resto de 4^{100} na divisão por 3.
b) Calcule o resto de 4^{100} na divisão por 5.
c) Calcule o resto de 4^{100} na divisão por 7.
- 14) Determine o resto de $2^{20} - 1$ na divisão por 41.